

**Instruções:** Responda a prova a caneta. Todas as 5 questões valem 2,0 pontos cada. Adote  $g = 9,80 \text{ m/s}^2$ . É obrigatório utilizar a notação vetorial apropriada (ex:  $\vec{v}$  ou  $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ ) e indicar explicitamente todas as unidades nas respostas.

---

1. Dados os vetores no espaço tridimensional  $xyz$ :

$$\vec{A} = 6,0\hat{i} - 2,0\hat{j} + 3,0\hat{k} \text{ (m)} \quad \text{e} \quad \vec{B} = 4,0\hat{i} + 4,0\hat{j} - 2,0\hat{k} \text{ (m)}$$

Determine:

- Os módulos  $|\vec{A}|$ ,  $|\vec{B}|$  e o produto escalar  $\vec{A} \cdot \vec{B}$ .
- O ângulo  $\theta$  formado entre os vetores  $\vec{A}$  e  $\vec{B}$ .
- O produto vetorial  $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$  em termos dos vetores unitários  $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ .

---

2. Um trem de passageiros trafega em uma via retilínea a uma velocidade constante de  $v_0 = 108 \text{ km/h}$  ( $30,0 \text{ m/s}$ ). Repentinamente, o maquinista avista um trecho em manutenção a uma distância de  $D = 180,0 \text{ m}$  à sua frente. O maquinista possui um tempo de reação de  $t_{\text{reac}} = 0,60 \text{ s}$  antes de acionar efetivamente o sistema de freios de emergência. Determine:

- A distância percorrida pelo trem durante o tempo de reação e a distância restante disponível para a frenagem.
- O módulo da desaceleração constante mínima  $a$  (em  $\text{m/s}^2$ ) necessária para que o trem pare exatamente  $12,0 \text{ m}$  antes de atingir o trecho em manutenção.

**3.** Do topo de um edifício de altura  $H = 122,5$  m, uma pedra A é solta a partir do repouso no instante  $t = 0$ . Exatamente  $\Delta t = 1,00$  s após a soltura da pedra A, uma segunda pedra B é lançada verticalmente para baixo a partir do mesmo ponto inicial. Adotando  $g = 9,80$  m/s<sup>2</sup>, determine:

- a) O tempo total  $t_A$  necessário para a pedra A atingir o solo.
- b) O módulo da velocidade inicial  $v_{0B}$  com que a pedra B deve ser lançada para que ambas as pedras atinjam o solo no mesmo instante exato.

---

**4.** Um avião voa em relação ao ar com uma velocidade constante de módulo  $v_{A/R} = 120,0$  km/h direcionado para a direção Leste. Contudo, sopra um vento constante vindo do Sul em direção ao Norte com velocidade em relação à Terra de  $v_{R/T} = 50,0$  km/h. Determine:

- a) O módulo da velocidade do avião  $v_{A/T}$  em relação a um observador parado na superfície da Terra.
- b) O ângulo de desvio  $\theta$  da trajetória resultante do avião em relação à direção Leste.

**5.** Um projétil é disparado a partir do solo plano e horizontal com uma velocidade inicial  $v_0 = 50,0$  m/s sob um ângulo de elevação de  $\theta_0 = 36,9^\circ$  ( $\sin 36,9^\circ = 0,60$ ;  $\cos 36,9^\circ = 0,80$ ). O projétil atinge o topo de uma torre vertical exatamente no instante  $t = 5,00$  s após o disparo. Adotando  $g = 9,80$  m/s<sup>2</sup>, determine:

- a) A altura  $H$  da torre e a distância horizontal  $D$  do ponto de disparo até a base da torre.
- b) O módulo  $v$  e a direção (ângulo em relação à horizontal) do vetor velocidade do projétil no instante exato do impacto com o topo da torre.